ЭКОПРЕМИЯ МОСКВЫ 2026
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ИнваРадар

Находим борщевик и золотарник по спутниковым данным и отправляем бригаду туда, где они опаснее всего для людей

Heracleum sosnowskyi Manden. · *Solidago canadensis* L. · *S. gigantea* Aiton

спутник → очередь по риску → дрон и житель → наряд → контрольный снимок

Живая карта очагов
konkovdv.github.io/InvaRadar



Фото: Maxim Shashkov, iNaturalist, CC BY

КОРОТКО

ИнваРадар превращает спутниковые данные в наряд для бригады: адрес очага, допустимый метод работ и правовое основание

ПРОБЛЕМА

22–27 тыс. га

прибавляет борщевик каждый год только на сельхозземлях России. Ищут его пешком и по жалобам жителей.

РЕШЕНИЕ

5 шагов

Спутник сужает поиск, модель ставит очередь по риску для людей, дрон и жители подтверждают, бригада получает наряд, контрольный снимок закрывает очаг.

УЖЕ РАБОТАЕТ

4 225 км²

Москва и ближнее Подмосковье с шагом 10 м: 16 056 вероятных очагов борщевика, 1 227 из них в 100 м от детских площадок, садов и школ.

ЗАПРОС

Пилот на трёх природных территориях Москвы в сезон 2027 года вместе с Мосприродой и ботаниками ГБС РАН («Инвазиум»)

Источники: Россельхознадзор (2026); расчёты ИнваРадара 1.2 на открытых данных, октябрь 2026



Борщевик под ЛЭП, Московская область, июль 2026. Фото: Stanislav Murashkin, iNaturalist, CC BY

ПРОБЛЕМА

Борщевик захватывает 22–27 тыс. га в год, а ищут его пешком и по жалобам

93 тыс. га

заражённых сельхозземель выявлено за четыре года; площади растут на 10–20% в год

23,4 тыс. га

Подмосковье планировало обработать только в сезон 2026 года

до 10 раз

за лето Мосприрода выкашивает борщевик на особо охраняемых природных территориях Москвы

Сок растения вызывает фотохимические ожоги. По модели Сколтеха, к 2040–2060 годам условия для борщевика сложатся почти на всей европейской части России.

Россельхознадзор, ВНИИКР (The Moscow Times, 26.08.2026); Минсельхоз МО (06.2026); mos.ru; Koldasbayeva et al., Sci. Rep. 12, 6175 (2022)

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС

В 2026 году сошлись три условия: закон обязал бороться с борщевиком, небо Москвы закрыто для дронов, спутниковый ИИ стал открытым

Закон

С 1 марта 2026 г. бороться с опасными инвазивными растениями обязан каждый правообладатель (294-ФЗ). Штраф по ст. 8.7 КоАП — 20–50 тыс. ₽ для граждан и до 700 тыс. ₽ для компаний. Нужна карта, которая выдержит проверку.

Небо

Гражданские дроны над Москвой ограничены с мая 2023 г., а с 20 июня 2026 г. — и над большей частью Подмосковья; летают только государственная и экспериментальная авиация. Искать нужно со спутника, дрон — точечно, по заданию органа власти.

Технология

В июле 2025 г. Google DeepMind открыла эмбеддинги AlphaEarth Foundations: 64 числа на каждые 10 м поверхности Земли за каждый год. Карта города считается за минуты, а не месяцы.

Москва намерена за три года избавиться от видов группы I — борщевика Сосновского и золотарников (369-ПП, мероприятия по группе I — с 01.01.2027). Подмосковье в августе 2026 г. выписало первый штраф по данным спутника, дрона и ИИ — 150 тыс. ₽.

294-ФЗ от 31.07.2025; КоАП РФ ст. 8.7; пост. Правительства Москвы от 03.03.2026 № 369-ПП; Ю. Урожаева, Мосгордума, 11.11.2025 (Коммерсантъ, 12.11.2025); решение Мэра Москвы о запрете полётов БПЛА (03.05.2023); Росавиация, 17.06.2026; Google DeepMind, 30.07.2025; riamo.ru, 07.08.2026

ЧЬЯ ЭТО БОЛЬ

У каждого участника своя часть картины, и ни у кого нет цикла целиком

КТО	ЧТО БОЛИТ СЕГОДНЯ	ЧТО ДАЁТ ИНВАРАДАР
Департамент, «Контроль Москвы», Мосприрода	Плановые осмотры рисковых участков идут с апреля 2026 г., пока на 11 ООЗТ; эффект покоса сложно измерить	Очередь рисковых участков на весь город, карта 10 м раз в год, отчёт «до и после»
ГБС РАН, «Инвазиум»	Фото волонтёров проверяют вручную, связи со спутником нет	ИИ-проверка вида на фото и привязка к карте риска
Жители	Ожоги, дети рядом с зарослями; хочется видеть, что по сообщению начаты работы	Фото → проверка → статус работ на карте
Подрядчики	Сплошная обработка, перерасход гербицида, работу трудно доказать	Контур куртины, наряд на точечную обработку, фотофиксация
Надзор Подмосковья	70% обращений касаются частных участков; владельца ищут вручную	Очаг → кадастровый участок → предписание

Мосприрода и «Контроль Москвы», mos.ru (19.08.2026); проект «Инвазиум», ГБС РАН им. Н. В. Цицина; министр сельского хозяйства МО В. Мосин (август 2026)

РЕШЕНИЕ

Пять шагов: карта, очередь, проверка вида, проект наряда, контроль с места

1

Спутник

Процентиль ландшафта, шаг 10 м, раз в год. Окна цветения Sentinel-2 в этой версии не считаются

2

Очередь

У детей размер не влияет; отдельно малые изолированные очаги и массивы от 1 га

3

Проверка

Дрон по госзаданию обводит куртину; житель присылает фото, ИИ проверяет вид

4

Наряд

Метод работ по закону, владелец участка по кадастру, оповещение жителей

5

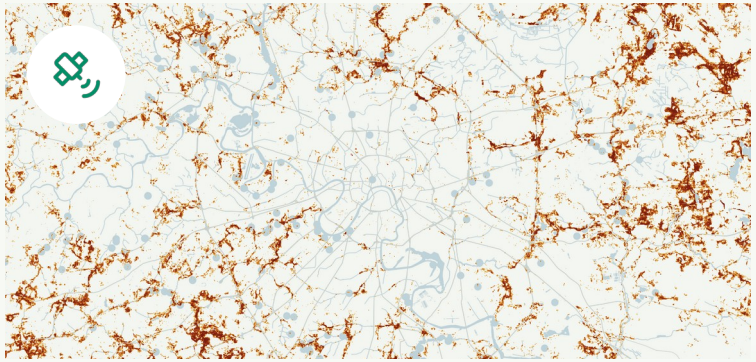
Контроль

Дрон или фото с места: кандидат закрыт или остался. Спутник — раз в сезон

проверенные очаги становятся разметкой: каждый сезон модель точнее, карта становится открытым набором данных

ТЕХНОЛОГИИ

Каждый уровень съёмки делает то, что умеет лучше других: космос сужает поиск, дрон обводит куртину, житель подтверждает вид



Космос

Сейчас: AlphaEarth Foundations (10 м), рельеф Copernicus DEM, LightGBM

Пилот: окна цветения Sentinel-2, TerraMind / Prithvi-EO-2.0

Скрининг всего города за минуты, динамика по годам



Дрон

Сейчас: DINOv2 + линейный классификатор; 263 аэрофото Подмосковья, камера проверки вне обучения

Пилот: дообучение на облётах, RF-DETR-Seg (Apache-2.0)

Борщевик и фон различает в 95 случаях из 100 (ROC AUC)



Житель

Сейчас: классификатор вида против двойников, 13 000 фото iNaturalist

Пилот: дообучение на фото «Инвазиума», BioCLIP 2

Автомодерация сообщений и привязка к карте

Ядро на Rust: 265 признаков на пиксель, результат совпадает с эталонной моделью до 15-го знака, карта 42 млн пикселей — за 2 минуты на обычном сервере

Биология вида задаёт сроки работ, способ удаления и срок наблюдения за очагом





Heracleum sosnowskyi Manden.: сложный зонтик до 50 см и стебель с пурпурными пятнами

ФАКТ	РЕШЕНИЕ В СИСТЕМЕ
Цветёт один раз, обычно на 3–6-й год, и после плодоношения отмирает	Не дать отцвести: зонтики срезают до конца июля. Очередь по фенофазе не строится
Точка возобновления — в корневой шейке	Подрезка на 5–10 см ниже уровня почвы вместо покоса, после которого растение отрастает
15–20 тыс. семян; большинство прорастает весной, единицы процентов живут 2–3 года	Пять сезонов наблюдения: остаток семян в почве и розетки, отложившие цветение
Семена падают в основном в нескольких метрах; дальше их несут вода, техника, грунт	Расстояния до рек, дорог, железных дорог и ЛЭП — признаки модели и множитель приоритета

Фурокумарины сока: псорален, ксантотоксин, бергаптен → Встраиваются в ДНК клеток кожи → УФ-А 320–400 нм сшивает их с тимином, образуются активные формы кислорода → Ожог через 24–48 ч, пигментация держится месяцами

EPPO Datasheet HERSO; Moravcová et al. 2007 (экология семян); Chadin et al., PeerJ 9:e11821 (2021); фото: Вячеслав Юсупов, Tatiana Strus, iNaturalist, CC BY

Физика задаёт границы: спутник сужает поиск, а контур куртины даёт только съёмка с разрешением в сантиметры

СМЕШАННЫЙ ПИКСЕЛЬ

$$\rho = f \cdot \rho_1 + (1 - f) \cdot \rho_0$$

$$f_{min} = z \cdot \sigma \; / \; |\rho_1 - \rho_0|$$

Белые зонтики против зелени: Δρ ≈ 0,4, σ ≈ 0,01–0,02, z = 3. Нужно 8–15 м² соцветий на пиксель 100 м². Одиночное растение со спутника не видно — спутник сужает поиск, контур даёт дрон.

РАЗРЕШЕНИЕ ДРОНА

$$GSD = H \cdot p \; / \; F$$

Камера 4/3″, 20 Мп, F = 12 мм с высоты 100 м: 2,7 см на пиксель, около 10 пикселей на зонтик 30 см. Высота растения 1,5–4 м по модели поверхности отделяет борщевик от травы.

ОКНА СЪЁМКИ

V VI VII VIII IX

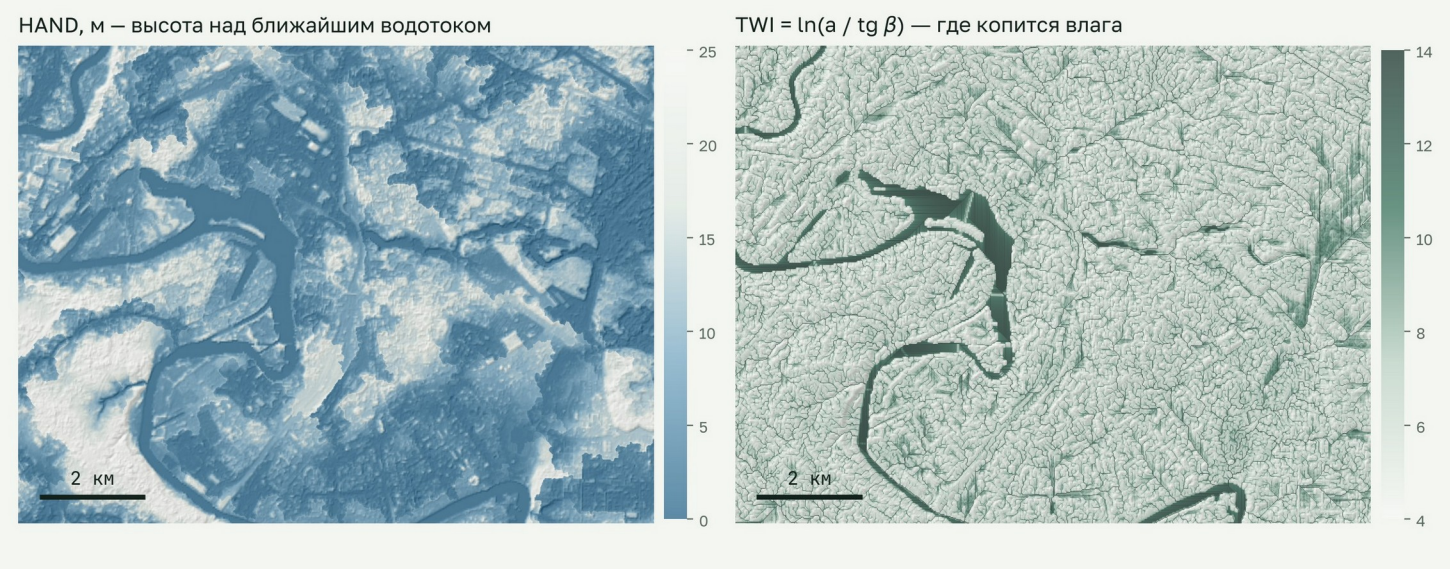
Май: розетки борщевика обгоняют траву

Конец июня – июль: белые зонтики, максимум контраста

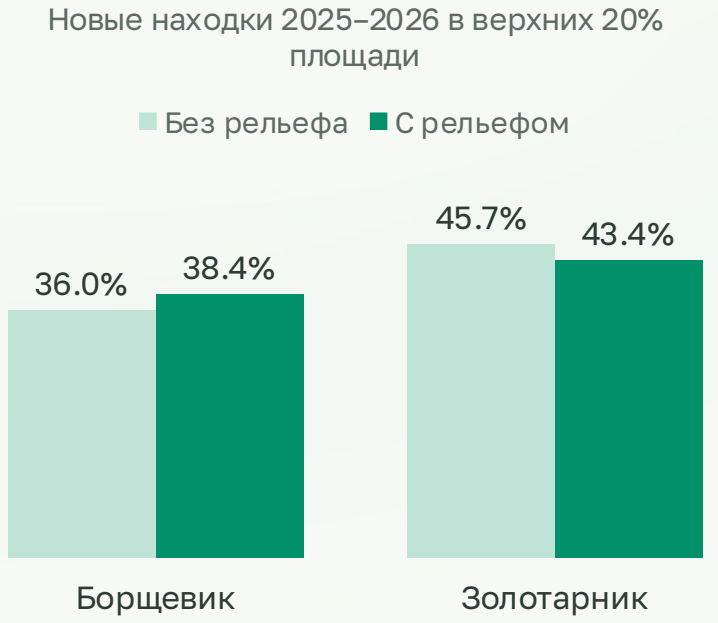
Август – сентябрь: жёлтые метёлки золотарника, каротиноиды гасят синий канал

Оценки порядка величины; σ — остаточная погрешность отражения Sentinel-2 L2A. В красной границе спектра (705–783 нм) инвазивные виды обычно различимы лучше всего

Рельеф и сток проверены как гипотеза: для борщевика их оставили, для золотарника исключили



Долина Москвы-реки у Коломенского, 12 × 9 км. Рассчитано Rust-ядром по Copernicus DEM GLO-30 для всех 42 млн ячеек



Copernicus DEM
30 м → сетка 10 м

→

Priority-Flood
заполнение понижений

→

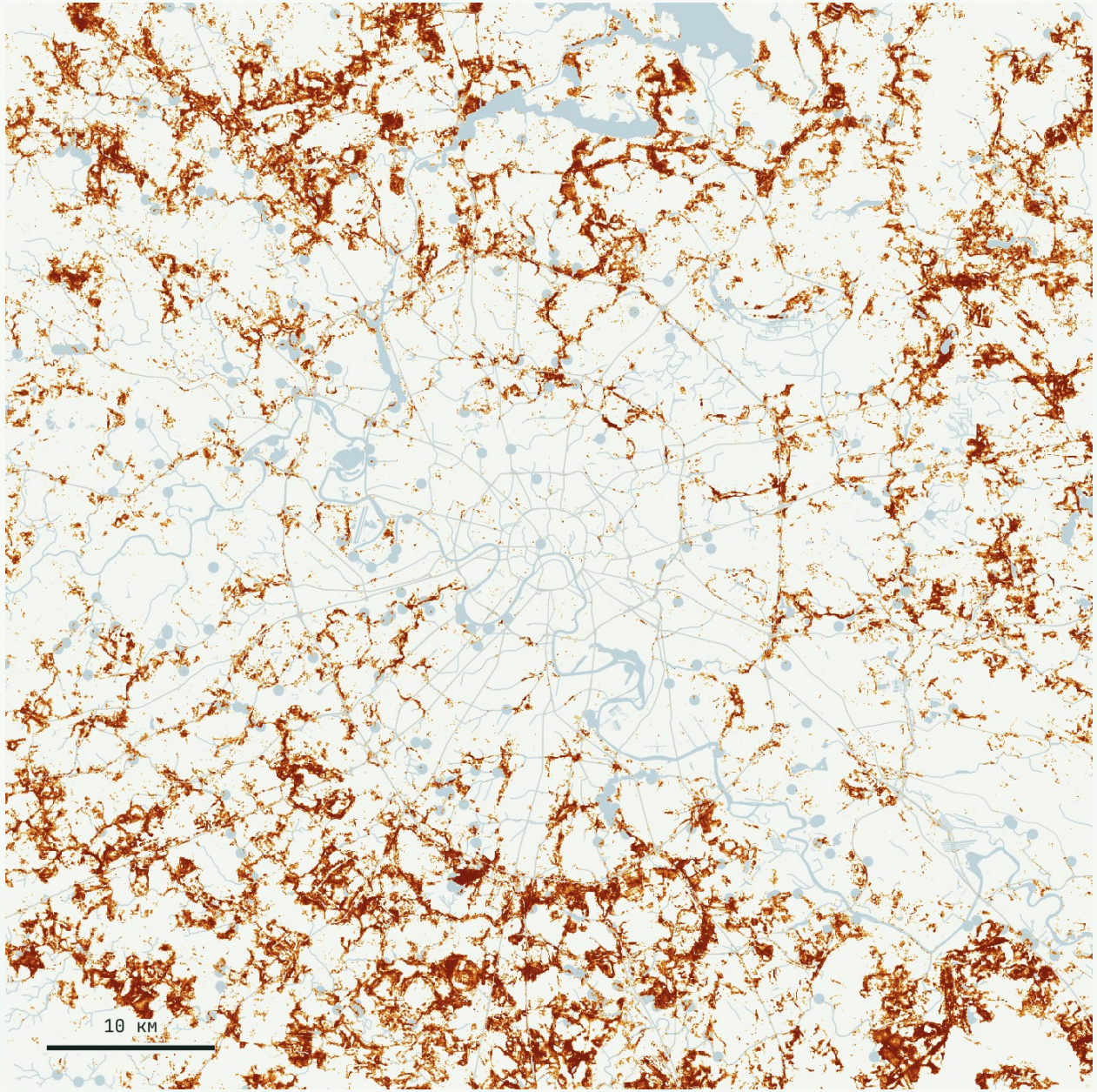
Сток D8
площадь водосбора

→

TWI и HAND
признаки модели

Правило выбора задано заранее: признак остаётся, если улучшает прогноз новых находок и объясним экологией вида. Борщевик тяготеет к поймам, золотарнику важнее заброшенность участка.

Barnes, Lehman & Mulla 2014 (Priority-Flood); O'Callaghan & Mark 1984 (D8); Beven & Kirkby 1979 (TWI); Rennó et al. 2008 (HAND); Copernicus DEM © DLR, Airbus



РЕЗУЛЬТАТ · КАРТА 2025

Карта Москвы и ближнего Подмосковья с шагом 10 м считается за несколько минут

65 × 65 км, 42,25 млн пикселей, 265 признаков на каждый.

Модель учится на 1 574 проверенных находках борщевика из iNaturalist. Фон — 60 000 наблюдений других растений любыми наблюдателями в той же зоне: смещение к дорогам снижается и не исчезает.

Цвет — верхние 10% площади. Очаги тянутся вдоль рек, дорог и ЛЭП и густеют в поясе заброшенных полей области.

верхние 10% → 1% площади

AlphaEarth Foundations © Google, Google DeepMind (CC BY 4.0); iNaturalist; Overture Maps; расчёт ИнваРадар

На районах вне обучения в верхних 10% площади карты в 2,5–3,3 раза больше известных очагов, чем при случайном обходе



95% ДИ: борщевик 20,7–28,8%, золотарник 28,4–35,9% (кластерный бутстрэп по блокам 5 км)

×7,1

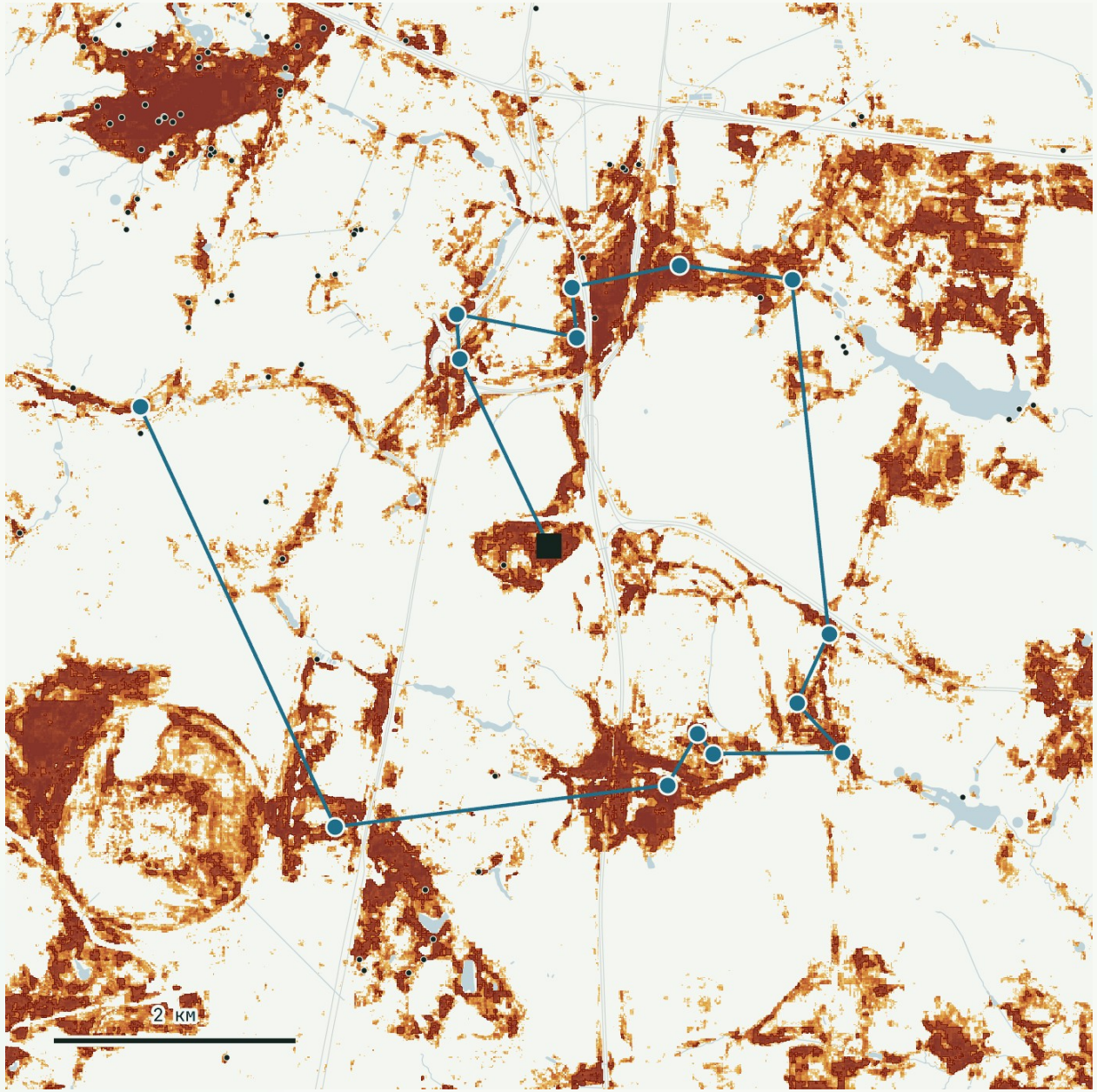
золотарник: находок в верхнем 1% площади в 7,1 раза больше случайного (95% ДИ 5,1–8,8)

38,4%

новых находок борщевика 2025–2026 гг. в верхних 20% площади (×1,9); метки обучения — до 2024 г. (n = 383)

Пространственная перекрёстная проверка: блоки 5 × 5 км, ни одна находка проверяемого блока не участвует в обучении. Устойчивый очаг — рядом в 30 м есть второй независимый наблюдатель (отдельный расчёт).

Расчёты ИнваРадара 1.2, октябрь 2026; iNaturalist, исследовательский уровень, точность координат ≤ 50 м



РЕЗУЛЬТАТ · ОЧЕРЕДЬ ВЫЕЗДОВ

Утром бригада получает маршрут по самым опасным очагам, а не карту

4 309

очагов высокой вероятности в 300 м от детских садов, школ и площадок; 1 227 — ближе 100 м

17,9 км

прямая ломаная через 15 приоритетных точек юга Москвы, не дорожный путь (синяя линия)

82

сообщений жителей iNaturalist в этом окне 9 × 9 км (чёрные точки): районом уже интересуются люди

Приоритет = вероятность × близость людей × близость дорог, рек и ЛЭП × размер очага. Все множители видны оператору.

РЕЗУЛЬТАТ · ФОТО ЖИТЕЛЕЙ

ИИ разбирает две трети фотографий жителей сам и отличает борщевик и золотарник от безобидных двойников



Борщевик Сосновского
Heracleum sosnowskyi



Дудник лесной — двойник
Angelica sylvestris



Золотарник гигантский
Solidago gigantea



Пижма — двойник
Tanacetum vulgare

Фото: Вячеслав Юсупов, Екатерина Гущина, Dr. Sven Gippner, Natalya Ivanova — iNaturalist, CC BY

13 000 фотографий iNaturalist, 4 класса. Проверка без пересечения авторов: 5 фолдов по наблюдателям. YOLO11-cls + логистическая регрессия.

68%

сообщений модель разбирает сама при уверенности от 0,9; среди них верны 93,8%

86,7%

точность (полнота 86,5%) для борщевика против дудника, борщевика сибирского, купыря и сныти

88,7%

точность (полнота 88,7%) для золотарника против пижмы, крестовника и зверобоя

Расчёты ИнваРадара 1.2, октябрь 2026; Ultralytics YOLO11 (AGPL-3.0); scikit-learn

ПРАВО В КОДЕ

Метод работ выбирается по закону, и в Москве дрон остаётся разведчиком, а не опрыскивателем

Водоохранная зона ВК РФ ст. 65 ч. 4–6, ч. 15 п. 3 и 6	4 456	без пестицидов, механика
Город или < 700 м до жилья СанПиН 2.1.3684-21, п. 273, 282	10 367	дрону нельзя, только наземно
ООПТ и парки режим ООПТ, практика Мосприроды	727	только механика
Дети в 100 м СанПиН п. 273; осторожность системы	1 227	без пестицидов, первыми
Памятник в 50 м 73-ФЗ об объектах наследия	74	без земляных работ

ИТОГ ДЛЯ 16 056 ОЧАГОВ БОРЩЕВИКА

168 опрыскивание с дрона допустимо

10 367 наземная точечная обработка по контуру очага

5 521 только механические методы

ИИ даёт индикатор риска для надзора (248-ФЗ); протокол по ст. 8.7 КоАП составляет инспектор по фотофиксации. Наряд подписывает человек.

Слои: Overture Maps (вода, жилая застройка, парки, детские объекты, памятники); в пилоте — границы водоохранных зон по ГВР, ООПТ и ЕГРОКН. Золотарник: 14 675 наземных и 7 406 механических из 22 252

РЕЗУЛЬТАТ · НАРЯД-ПРОЕКТ

Бригада получает не точку на карте, а готовый наряд: где, каким методом и на каком основании

НАРЯД-ПРОЕКТ № 2 · борщевик Сосновского

черновик · подпись человека

Координаты	**55,877° с. ш., 37,616° в. д.**
Площадь	**6,13 га**
Ранг на карте	**99,4-й процентиль ландшафта**
Детская площадка или школа	**на участке очага**
Водоохранная зона	**50 м (ВК РФ, ст. 65)**
Область применимости	**внутри: прогнозу можно доверять**

ОСНОВАНИЕ

- Водоохранная зона 50 м — пестициды и авиаобработка запрещены (ВК РФ, ст. 65 ч. 15)
- Рядом дети — без химии, первым в очереди безопасности
- Парк или ООПТ — только механические методы

МЕТОД РАБОТ

- Покос не реже 1 раза в 2 недели с мая по сентябрь
- Зонтики срезать до конца июля, вторичные — в августе; вывезти в герметичных мешках
- СИЗ: влагонепроницаемая одежда, перчатки, защита глаз; наблюдение 5 сезонов

ТАКИХ НАРЯДОВ

16 056

по борщевику и 22 252 — по золотарнику; закон проверяется автотестами на опубликованных нарядах

Все приоритетные наряды

konkovdv.github.io/InvaRadar

Строка из опубликованной очереди нарядов (200 первых по каждому виду); правила — ВК РФ ст. 65, СанПиН 2.1.3684-21 п. 272–273, 282; 73-ФЗ

АНАЛОГИ

Сильные решения уже есть, но каждое закрывает один-два шага цикла; ИнваРадар соединяет их

Решение	Космос	Дрон	Жители + ИИ	Риск для людей	Право в коде	Контроль	Открытость
ШАД Яндекса + «СтопБорщевик», 2026	●	—	○	—	—	—	бесплатный сервис
«СР дата»: ИИ по космоснимкам, призёр премии 2024	●	—	—	—	—	—	—
Пилот Минсельхоза МО, 2026	●	●	—	—	○	—	—
Сколтех, бортовой ИИ дрона, 2021	—	●	—	—	—	—	статья
ГАТИ Петербурга, «Городовой»: ИИ на патрульных машинах	—	—	—	—	○	●	—
«Инвазиум», ГБС РАН	—	—	без ИИ	—	—	—	данные
InvaDrone, Дания	—	●	—	—	—	—	—
ИнваРадар	●	●	●	●	●	2027	открытый код

● есть ○ частично — нет

Мы не конкурируем, а соединяем: карта Яндекса, данные «Инвазиума» и дроны подрядчиков становятся входами одного цикла.

comnews.ru, 02.04.2026 (421 га в 17 регионах); riamo.ru, 07.08.2026; mos.ru, 10.12.2024 (призёры премии 2024); ГАТИ СПб, «Городовой» (hi-tech.mail.ru; dp.ru, 14.06.2026); Menshchikov et al., IEEE Trans. Computers 70(8), 2021; gbsad.ru; SDU UAS Center

МИРОВАЯ ПРАКТИКА

Мы взяли лучшее из мировой науки об инвазиях и геоИИ и собрали это в один городской цикл

Практика	Где принята	Как в ИнваРадаре
Раннее обнаружение и быстрое реагирование (EDRR)	Регламент ЕС 1143/2014, ст. 16–17; NISC, США	очередь по риску и наряд для каждого кандидата: малый очаг убирают, пока он не стал массивом
Фон целевой группы против смещения выборки	Phillips et al., 2009	60 000 наблюдений других растений вместо случайных точек
Проверка пространственными блоками	Roberts et al., 2017; Valavi et al., 2019	блоки 5 × 5 км, кластерный бутстрэп, проверка на следующих годах
Область применимости модели	Meyer & Pebesma, 2021	карта сама отмечает 3,7% площади, где прогнозу нельзя верить
Стратифицированная оценка площади и точности	Olofsson et al., 2014	250 точек полевой выборки по четырём слоям ранга
Открытые спутниковые эмбеддинги	AlphaEarth (Google DeepMind, 2025); TESSERA; OlmoEarth	64 признака на каждые 10 м; источник заменяемый
Самообучающееся зрение для дронов	DINOv2 (Oquab et al., 2024); Сколтех, 2021	зонд поверх DINOv2: 216 из 251 снимков с борщевиком найдены
Гражданская наука и ИИ	iNaturalist, Pl@ntNet, BioCLIP 2	ИИ сам разбирает 68% сообщений жителей

Регламент (ЕС) № 1143/2014; Phillips et al., Ecol. Appl. 19 (2009); Roberts et al., Ecography 40 (2017); Valavi et al., Methods Ecol. Evol. 10 (2019); Meyer & Pebesma, Methods Ecol. Evol. 12 (2021); Olofsson et al., RSE 148 (2014); Oquab et al., TMLR (2024)

Что уже сработало у других: малые очаги первыми, план на годы, контроль после работ — ИнваРадар делает это для Москвы

ДАНИЯ

Муниципальные планы на 10 лет

С 2017 г. каждый муниципалитет обязан вести план. Гладсаксе: за 2011–2021 гг. убрано более 95% очагов на муниципальной земле. Рандерс: малые куртины — за 2–5 лет, колонии — за 5–15 лет

ИнваРадар: ранг сдерживания: малый изолированный очаг — первым

ЛАТВИЯ

Государственный реестр очагов

Регламент № 559 (2008). Служба защиты растений обходит очаги с GPS и передаёт карту муниципалитетам; в реестре 10,8 тыс. га (2020)

ИнваРадар: та же разведка — из космоса, на весь город за сезон

ПЕТЕРБУРГ

«Городовой» на машинах ГАТИ

ГАТИ: нейросеть на восьми машинах видит борщевик с улицы, готовит постановление владельцу и при повторном объезде проверяет устранение

ИнваРадар: контроль после работ — и за пределами дорог, где камера не видит

ПОДМОСКОВЬЕ

Спутник → кадастр → дрон → штраф

23,4 тыс. га обработки в 2026 г., около 250 млн ₽; дроны на оврагах и обочинах; первый штраф по данным ДЗЗ и ИИ — 150 тыс. ₽

ИнваРадар: приоритет по риску для людей и законный метод в наряде

Bekendtgørelse nr. 842 af 23.06.2017; планы Gladsaxe 2022–2031 и Randers; Cabinet Regulation No. 559 (2008), VAAD, FAO; ГАТИ СПб («Городовой», hi-tech.mail.ru, dp.ru); Минсельхоз МО (abnews.ru, РГ, riamo.ru, 2026)

ЭФФЕКТ

Точечная обработка вместо сплошной: каждые 10% площади экономят около 32 млн ₽ за сезон

≈ 323 млн ₽

стоимость сезона обработки в Подмосковье: 23,4 тыс. га × 13,8 тыс. ₽/га (середина норматива 8,3–19,3 тыс.)

−гербицид

обработка только по контуру куртины вместо сплошной: смесь идёт на заросли, а не на газон

−ожоги

очаги у школ и площадок обрабатываются первыми, жители видят статус работ

ЧТО ИЗМЕРИМ В ПИЛОТЕ

фактическую площадь обработки · расход препарата · долю вернувшихся очагов · время от сигнала до выезда · число обращений жителей

Расчёт — сценарная оценка по открытым нормативам.

Минсельхоз МО (план 2026); норматив стоимости работ по борьбе с борщевиком, Минагропром Ярославской обл. (2026)

ЭФФЕКТ · ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ

Штраф — крайняя мера: система превращает карту в предписания, и четыре очага из пяти убирают без штрафа

16 056 кандидатов на осмотр по борщевику

8 030 подтверждены на месте (50%)

2 810 на частной земле: предписание с адресом, контуром и методом (35%)

2 250 владелец убрал сам — без штрафа (80%)

560 штраф — только за неисполненное предписание (20%)

ТРИ СЦЕНАРИЯ ЗА СЕЗОН

	низкий	средний	высокий
предписаний	960	2 810	5 620
штрафов	100	560	1 690
млн руб.	7–11	43–63	130–189

Доли подтверждения, частной земли и неисполнения — допущения до полевой проверки; штраф 20–50 тыс. ₽ для граждан и 400–700 тыс. ₽ для юрлиц.

ИИ не штрафует. Он даёт инспектору адрес, контур, фото и основание, а владельцу — понятное предписание. Протокол и решение — за человеком (248-ФЗ, ст. 8.7 КоАП).

Сценарий для 16 056 кандидатов по борщевику в квадрате 65 × 65 км (Москва и ближнее Подмосковье); КоАП РФ ст. 8.7 ч. 2; 294-ФЗ; первый штраф по данным ДЗЗ, дрона и ИИ — Рузский округ, 150 тыс. ₽ (riamo.ru, 07.08.2026)

ПЛАН

Один полевой сезон делает работающую систему городским сервисом

ноя 2026

Версия 1.2

Карты борщевика и золотарника, очередь, маршрут, ИИ-проверка фото, модуль БПЛА, право в коде

условие перехода: готово

дек 2026 – мар 2027

Данные

Бот «Инвазиума», кадастр, аэрофото города, обращения жителей, модуль цветения Sentinel-2

условие перехода: доступ к данным

апр – сен 2027

Пилот

3 территории; полёты в мае, июле и августе; сравнение с работой бригад

условие перехода: KPI достигнуты

окт 2027 – 2028

Масштаб

Москва и область, API для подрядчиков, 13 видов «Инвазиума», открытый датасет

условие перехода: решение города

ЦЕЛЕВЫЕ KPI ПИЛОТА 2027

≥ 90%	**≥ 85%**	**≤ 5 дней**	**−50%**	**≥ 80%**
полнота для очагов от 25 м²	точность контуров	от сигнала до выезда	расход гербицида	очагов закрыто по контролю

СООТВЕТСТВИЕ НОМИНАЦИИ

Проект отвечает на все три акцента номинации: мониторинг среды, анализ экосистем и участие горожан

Мониторинг и управление средой

Карта города 10 м, очередь выездов, заказ-наряды с допустимым методом и правовым основанием

Анализ состояния экосистем

Две инвазивные угрозы, рельеф и гидрология, область применимости модели, разрез по году метки на снимке 2025 года

Участие граждан

ИИ-проверка фото: 68% сообщений без эксперта; статус работ возвращается волонтёру

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ → СЛАЙДЫ

Качество заявки, оформление	1–32
Актуальность темы	3–5
Ясность цели и задач	2, 6
Представлен результат работы	11–16, 21
Уникальность и новаторство	17–19
Наглядность	7–21

Отличие от призёров прошлых лет: не только карта или сервис, а замкнутый цикл — найти, поставить в очередь по риску для детей, назначить законный метод и проверить результат.

ecopremia.moscow: описание номинации и инструкция для участников; mos.ru, 10.12.2024 (призёры 2024)

ЗАПРОС

Нам нужен один полевой сезон и три территории, чтобы показать цикл целиком

Пилот с Мосприродой

Три природные территории с известными очагами, сравнение с текущей практикой покоса

Облёты по госзаданию

Точечные полёты над приоритетными зонами в окна цветения

Городские данные

Аэрофотосъёмка города и обезличенные обращения жителей о борщевике

Экспертиза ГБС РАН

Ботаники «Инвазиума» проверяют разметку, мы автоматизируем модерацию

Живая карта очагов
konkovdv.github.io/InvaRadar

КОМАНДА

[Фамилия Имя Отчество] — руководитель проекта, ML и ДЗЗ · [Фамилия Имя Отчество] — геоинформатика и Rust-ядро · [Фамилия Имя Отчество] — экология, право и партнёрства
[e-mail] · [+7 (___) ___-__-__] · github.com/KonkovDV/InvaRadar

Все данные открытые, а каждая метрика воспроизводится одной командой

ДАННЫЕ

AlphaEarth Foundations
эмбеддинги 2025 г., 64 измерения, 10 м — CC BY 4.0

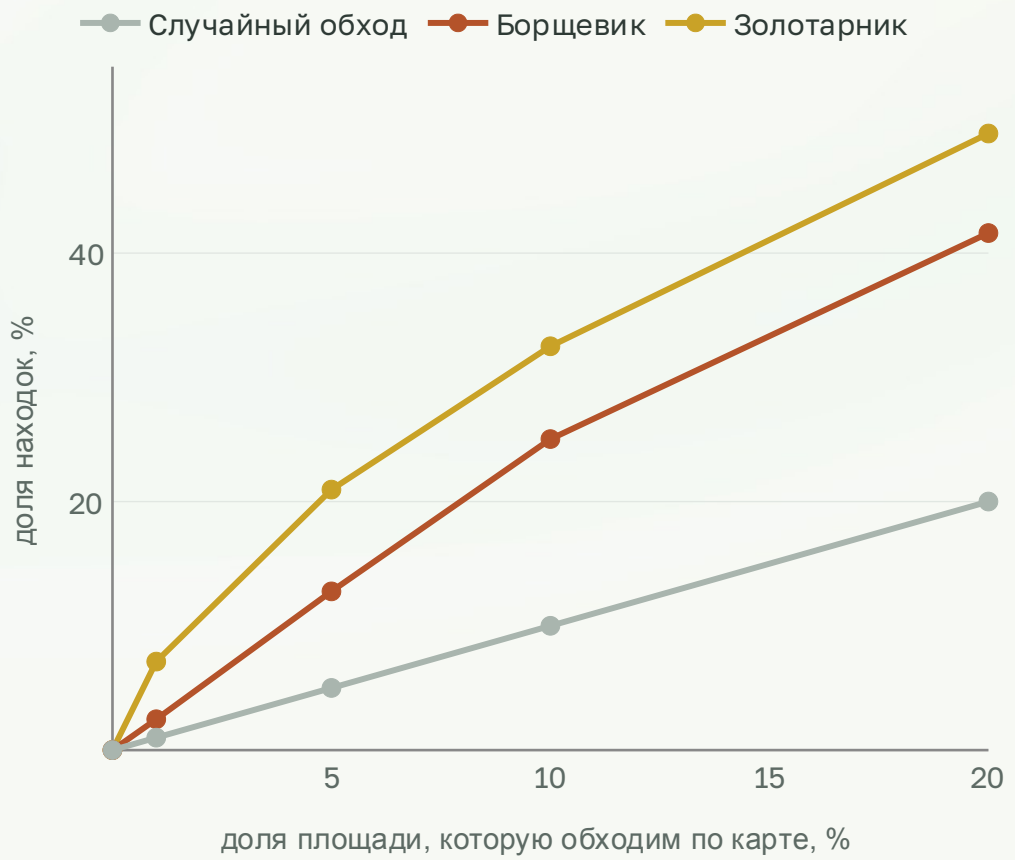
iNaturalist open data
1 574 находок борщевика, 1 560 золотарника; фон из других растений — CC0 / CC BY / CC BY-NC

Overture Maps
дороги, ЖД, вода, ЛЭП, застройка, школы, парки — ODbL / CDLA

Copernicus DEM GLO-30
рельеф, сток, TWI, HAND — © DLR, Airbus; лицензия Copernicus

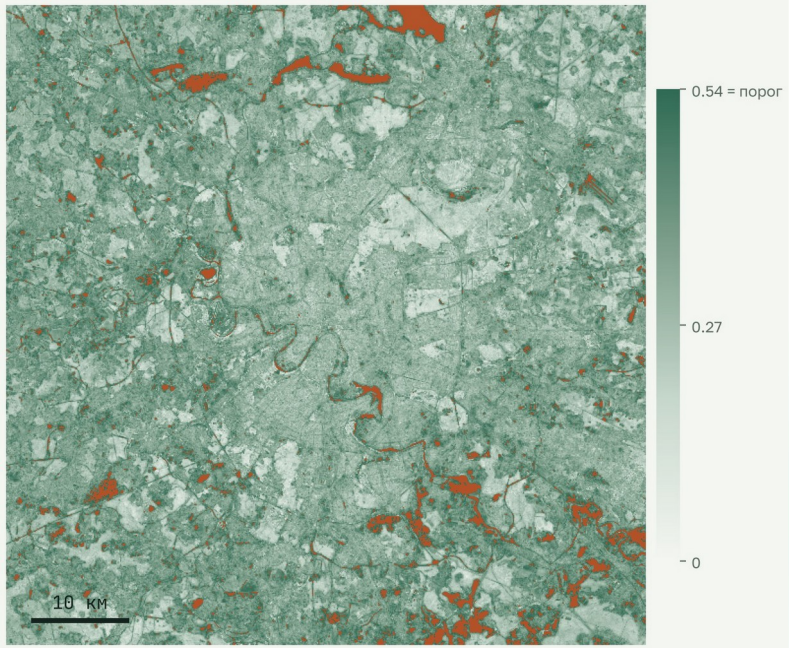
ПРОВЕРКА

Фон — наблюдения других растений (Phillips et al. 2009) · пространственные блоки 5 км · разрез по году метки на одном снимке AlphaEarth · расчёт на Rust совпадает с эталонной моделью LightGBM до 15-го знака

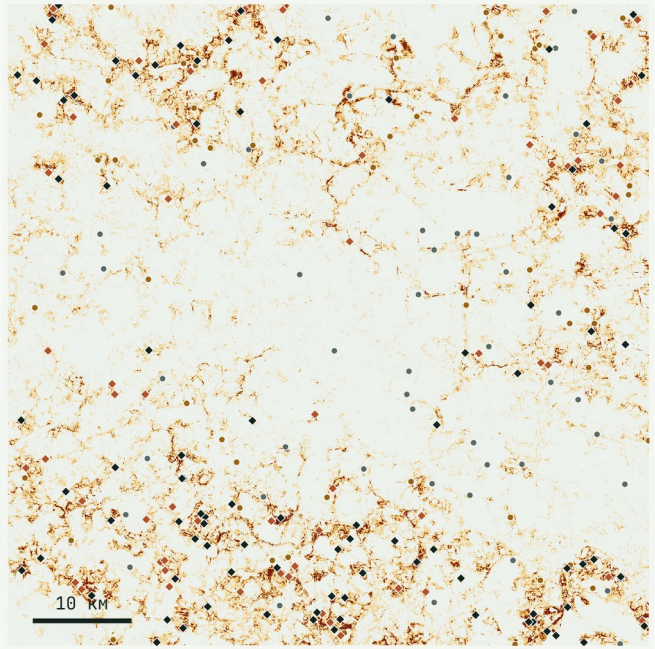


“The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind.” Наблюдения © авторы iNaturalist

Карта показывает, где она уверена, и сама планирует свою проверку в поле



Область применимости (AOA): 96,3% площади; вне её — красным



250 точек стратифицированной выборки по слоям вероятности

Слой карты	км²	точек
0–80%	3 369,3	50
80–95%	644,2	50
95–98%	116,6	60
98–100%	94,9	90

Оценка (Olofsson et al. 2014): $p = \Sigma W_h \cdot p_h$, $SE = \sqrt{(\Sigma W_h^2 \cdot p_h(1 - p_h) / (n_h - 1))}$

Площади считаются в UTM 37N; привязка к кадастру — пересчёт в ГСК-2011 и МСК-77. Минимальная единица картирования — 400 м².

Meyer & Pebesma, Methods Ecol. Evol. 12 (2021); Olofsson et al., Remote Sens. Environ. 148 (2014); выборка воспроизводима: повторный расчёт даёт те же точки

Водоохранные зоны считаются по Водному кодексу, а длину реки система восстанавливает по сети водотоков

Водный объект	Ширина зоны	Очагов борщевика
Река длиной 50 км и больше (Москва-река, Пахра, Десна)	**200 м**	816
Река 10–50 км (Яуза, Сетунь)	**100 м**	965
Река короче 10 км, ручей, канал; озеро ≥ 0,5 км²; родник	**50 м**	2 675
Пруд < 0,5 км² вне реки, технические водоёмы	**нет**	—

КАК ВОССТАНАВЛИВАЕМ ДЛИНУ

1. Линии рек в OSM нарисованы по течению — это направленный граф.
2. На слиянии главная ветвь та, у которой длиннее путь к истоку.
3. Длина водотока — сумма его звеньев; ширина зоны — по ст. 65 ч. 4.
4. Пруды и озёра наследуют зону реки, если стоят на ней (≤ 30 м).

Всего в водоохранных зонах 4 456 очагов борщевика из 16 056 и 5 048 очагов золотарника из 22 252. Внутри зоны запрещены авиационные меры борьбы с вредными организмами и применение пестицидов (ст. 65 ч. 15 п. 3 и 6), поэтому там только механические методы.

Водный кодекс РФ, ст. 65 ч. 4, 6, 15; Overture Maps (водные объекты); правила записаны в открытом коде проекта

Инвазия — это и история сельского хозяйства, и риск для археологического наследия

Происхождение

Вид описан И. П. Манденовой в 1944 г.; с конца 1940-х его сеяли как силосную культуру. Заброшенные поля стали резервуаром инвазии.

Земляные работы

Подрезка корней — это земляные работы; в зонах объектов культурного наследия нужно согласование по 73-ФЗ.

Язык

По словарю Фасмера, «борщ» исходно — растение борщевик (Heracleum sphondylium), затем похлёбка из него. Путаница с двойниками рождает ложные жалобы.

Курганы вятичей

Курганные группы XI–XIII вв. сохранились в лесопарках юга Москвы; группу Царицыно-2 исследовал Институт археологии РАН.

Люди

70% обращений в Подмосковье касаются частных участков: дачники — и жертвы, и переносчики. Приоритет по детям защищает тихие районы, где жалуются реже.

Побочный эффект

Снимки дрона несут микрорельеф, полезный для мониторинга памятников; позднее слияние датчиков взято из нашего проекта КОЗ-3.

Словарь М. Фасмера, ст. «борщ»; «Археология парка Царицыно», ИА РАН (2008); Минсельхоз МО (2026); 73-ФЗ; github.com/KonkovDV/expds-koz3

Короткие ответы на вопросы, которые нам задают чаще всего

Почему не один нейросетевой детектор по снимкам?

Одиночное растение меньше пикселя Sentinel-2. Спутник сужает поиск, контур даёт дрон: это разделение следует из физики, а не из удобства.

Что означают 25,0%?

Это в 2,5 раза лучше случайного обхода на чужих районах, по меткам с погрешностью GPS до 50 м. По устойчивым очагам — ×4, у золотарника в верхнем 1% — ×7,1.

Чем вы лучше Яндекса?

Мы не заменяем их детектор, а добавляем очередь по риску для людей, право в коде, фото жителей и контроль. Их карта может стать нашим входом.

Законно ли опрыскивать с дрона?

В Москве — нет: в городе зелень обрабатывают только наземно, а беспилотник с пестицидом держится 700 м от жилья, вод и ООПТ (СанПиН п. 273, 282). Дрон обводит куртину, обрабатывает наземная бригада по контуру.

Что с персональными данными?

Фото жителей без лиц и геометок дома; хранение в РФ (152-ФЗ); в модели нет персональных данных, только координаты очага.

Система сама штрафует?

Нет. Она готовит наряд и доказательства: координаты, контур, фото, дату. Предписание и протокол по ст. 8.7 КоАП — дело инспектора, наряд подписывает человек.

Источники

1. 294-ФЗ от 31.07.2025 (вступил в силу 01.03.2026); КоАП РФ ст. 8.7; пост. Правительства Москвы от 03.03.2026 № 369-ПП

2. Россельхознадзор, ВНИИКР: 93 тыс. га за 4 года, +22–27 тыс. га в год (The Moscow Times, 26.08.2026)

3. Минсельхоз МО: план обработки 23,4 тыс. га (abnews.ru, 19.06.2026); первый штраф по данным ИИ и дрона (riamo.ru, 07.08.2026)

4. Мосприрода: покос борщевика на ООПТ до 10 раз за сезон (mos.ru)

5. Запрет полётов БПЛА над Москвой с 03.05.2023 (Meduza, 03.05.2023)

6. Koldasbayeva D. et al. Scientific Reports 12, 6175 (2022), doi:10.1038/s41598-022-09953-9

7. EPPO Global Database, datasheet HERSO; Moravcová L. et al. 2007; Chadin I. et al. PeerJ 9:e11821 (2021)

8. Google DeepMind, AlphaEarth Foundations (30.07.2025); GEO-Bench-2, arXiv:2511.15658

9. Яндекс, ШАД и «СтопБорщевик»: 421 га в 17 регионах (comnews.ru, 02.04.2026)

10. Menshchikov A. et al. Real-Time Detection of Hogweed, IEEE Trans. Computers 70(8), 2021

11. Водный кодекс РФ, ст. 65; СанПиН 2.1.3684-21, разд. XII, п. 282; 73-ФЗ; 248-ФЗ; 152-ФЗ

12. Barnes R. et al. 2014 (Priority-Flood); Beven & Kirkby 1979; Rennó C. D. et al. 2008 (HAND)

13. Meyer H., Pebesma E. 2021 (AOA); Olofsson P. et al. 2014; Phillips S. J. et al. 2009

14. Регламент (ЕС) № 1143/2014 об инвазивных чужеродных видах, ст. 14–17; Valavi R. et al. 2019 (blockCV); Коммерсантъ, 12.11.2025

15. Фасмер М. Этимологический словарь, ст. «борщ»; «Археология парка Царицыно», ИА РАН, 2008

Фотографии, данные и шрифты

Обложка: Maxim Shashkov (@max_carabus), CC BY, iNaturalist, фото 45647928

Слайд 3: Stanislav Murashkin (@stanislav_murashkin), CC BY, iNaturalist, фото 701051604

Слайд 7 (схема патчей): ognevit (@ognevit), CC BY, iNaturalist, фото 141145647

Слайды 7, 8, 14: Вячеслав Юсупов (@tomegatherion), CC BY, iNaturalist, фото 29184320

Слайд 8: Tatiana Strus (@tls-60), CC BY, iNaturalist, фото 104826427

Слайд 14: Екатерина Гущина (@katto4ka), CC BY, iNaturalist, фото 214739509

Слайд 14: Dr. Sven Gippner (@sven_gippner), CC BY, iNaturalist, фото 725765559

Слайд 14: Natalya Ivanova (@dryomys), CC BY, iNaturalist, фото 49268426

Шрифты: Montserrat (шрифт сайта премии), Golos Text, Literata — SIL Open Font License 1.1, файлы приложены в папке fonts. Цвета — палитра ecopremia.moscow.

Данные: AlphaEarth Foundations © Google, Google DeepMind (CC BY 4.0); iNaturalist; Overture Maps (ODbL, CDLA); Copernicus DEM © DLR e.V., Airbus.

Аэрофото: Heracleum Dataset, Menshchikov et al., IEEE Trans. Computers 70(8), 2021 — только для проверки модуля БПЛА, снимки не распространяются. Схема патчей на слайде 7 нарисована по фото iNaturalist.

Иллюстрации: горизонтали построены по рельефу Москвы, рисунки зонтика и метёлки — процедурная графика проекта.

Три уровня проверки: что доступно Москве в 2026 году и как ИнваРадар это использует

Спутник

- Открытые данные бесплатны: эмбеддинги AlphaEarth (CC BY 4.0), Sentinel-2 — снимок раз в 5 дней
- Снимки ДЗЗ для госзаказчиков с 2026 г. платные (89-ФЗ); с 07.07.2026 — порядок закупки у частных спутников
- Одиночное растение меньше пикселя 10 м

ИнваРадар: Карта риска на весь город раз в сезон без закупки снимков

Дрон

- С 20.06.2026 полёты гражданских БАС над Москвой и большей частью Подмосковья ограничены до 5 200 м; летают госавиация и экспериментальная авиация
- Режим для агродронов продлён до 26.09.2029 в 19 регионах — без Москвы и области
- В Подмосковье дроны уже обрабатывают борщевик на оврагах и обочинах

ИнваРадар: Точечный облёт по госзаданию в порядке очереди; контур куртины для наземной бригады

Пешком

- С апреля 2026 г. «Контроль Москвы» осматривает рисковые участки по плану: первые 43 обследования на 11 ООЗТ
- Мосприрода ведёт поадресный перечень очагов и выкашивает новые участки
- Жители сообщают через городские сервисы, iNaturalist и «Инвазиум»

ИнваРадар: Очередь рисковых участков на весь город, полевая выборка 250 точек, ИИ-проверка фото жителей

ComNews, 20.10.2025 (89-ФЗ); kachkin.ru (приказ Роскосмоса, 07.07.2026); Росавиация (fontanka.ru, 17.06.2026); Интерфакс и ГАРАНТ (ПП РФ от 22.05.2026 № 587); Минсельхоз МО (РГ, 19.06.2026); mos.ru, 19.08.2026 и 01.04.2025